EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Comparer les normes $\Sigma\, a^n|x_n|$ pour deux valeurs de a

On note $E = \mathcal{B}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$. Pour $a \in]0,1[$ et $x = (x_n) \in E$, on pose $N_a(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n |x_n|$.

1. Montrer que N_a définit une norme sur E.
2. Soient $a, b \in]0,1[$ distincts. Comparer les normes N_a et N_b.